



Penyusun:

Valentino Febrian

2403015041

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN
INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 11 – Version Control dan Kolaborasi Tim

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami penggunaan version control untuk mengelola perubahan kode program dan mendukung kolaborasi pengembangan perangkat lunak.

Teori Singkat

Version Control adalah sistem yang digunakan untuk mencatat perubahan kode program sehingga pengembang dapat:

- Melihat riwayat perubahan
- Mengembalikan versi sebelumnya
- Mengelola pengembangan tim
- Menghindari konflik kode

Pada praktikum ini digunakan:

- Git
- GitHub

Git digunakan sebagai version control lokal, sedangkan GitHub digunakan sebagai penyimpanan repository online.

Bahan dan Alat

- Git
- GitHub
- Visual Studio Code
- Terminal / CMD

Contoh Permasalahan

Dalam pengembangan website, perubahan kode sering mengalami:

- File tertimpa
- Konflik kode
- Kehilangan versi sebelumnya
- Sulit melakukan kolaborasi

Version control membantu mengatasi masalah tersebut dengan sistem branch, commit, dan merge.

Studi Kasus

Tema Proyek

Website Pre Order Toko Kaizen

Tujuan Sistem

Mengelola source code website Kaizen menggunakan Git dan GitHub agar perubahan kode lebih terstruktur.

1. Inisialisasi Repository Git

Perintah

`git init`

Penjelasan

Digunakan untuk membuat repository Git pada folder project Website Kaizen.

2. Menambahkan File ke Git

Perintah

`git add .`

Penjelasan

Digunakan untuk menambahkan seluruh file project ke staging area Git.

3. Melakukan Commit

Perintah

`git commit -m "Menambahkan fitur checkout Kaizen"`

Penjelasan

Digunakan untuk menyimpan perubahan kode beserta pesan commit.

4. Membuat Branch

Perintah

`git branch fitur-checkout`

Penjelasan

Digunakan untuk membuat branch baru agar pengembangan fitur dilakukan terpisah dari branch utama.

5. Berpindah Branch

Perintah

`git checkout fitur-checkout`

Penjelasan

Digunakan untuk berpindah ke branch pengembangan fitur checkout.

6. Merge Branch

Perintah

`git checkout main`

`git merge fitur-checkout`

Penjelasan

Digunakan untuk menggabungkan branch fitur-checkout ke branch utama (main).

Alur Version control

